GILGAMESH

Aquele que viu o abismo

Projeto de jogo 3D de ação e aventura baseado na Epopeia de Gilgamesh

Documento mestre de conceito, design, conteúdo e requisitos técnicos

Versão 1.0 • 4 de novembro de 2026 • nome de trabalho

Plataforma inicial: PC (Linux e Windows) • Godot 4 + Blender + GitHub

Sumário

1. Resumo executivo
2. Por que Gilgamesh
3. A obra: versões, lacunas e política de texto
4. Conceito do jogo e pilares
5. Estrutura: das 12 tabuletas aos atos jogáveis
6. Personagens
7. Mecânicas
8. Lugares, direção de arte e áudio
9. Rigor histórico, sensibilidade e classificação
10. Ferramentas e pipeline
11. Arquitetura técnica
12. Modelo de dados
13. Requisitos funcionais e não funcionais
14. Primeiro protótipo: Uruk e a chegada de Enkidu
15. Plano por fases e estimativas
16. Papéis: o que você faz e o que o Claude faz
17. Orçamento, publicação e monetização
18. Riscos e mitigação
19. Estrutura do repositório
20. Referências e fontes
21. Decisões, pendências e como começar a próxima conversa

> **Como ler este documento.** Ele reúne tudo o que é preciso para começar: o que a obra conta, como vira jogo, o que construir primeiro, com que ferramentas, quanto tempo e dinheiro custa e onde estão os riscos. Afirmações sobre a epopeia são uma síntese de conhecimento consolidado e devem ser conferidas com as edições acadêmicas listadas na seção 20 antes de virar texto do jogo.

1. Resumo executivo

Item	Definição
Nome de trabalho	Gilgamesh: Aquele que viu o abismo (o primeiro verso da versão padrão da epopeia dá nome ao jogo).
Gênero	Ação e aventura narrativa em terceira pessoa, com exploração, diálogos, combate leve, sequências de sonho e coleta de fragmentos de tabuletas.
Duração alvo	Jogo completo de 8 a 12 horas. Primeiro protótipo jogável de 20 a 30 minutos.
Plataforma	PC Linux e Windows, single-player e offline. Controle e teclado com mouse. Exportação web só para demos leves.
Público	Jogadores de aventura narrativa a partir de 12 a 14 anos, interessados em mitologia e história; uso possível em sala de aula.
Proposta	Jogar a história mais antiga da literatura que chegou até nós, do jeito que ela chegou: em pedaços. O jogador vive os episódios e, ao mesmo tempo, reconstrói as tabuletas quebradas.
Motor e ferramentas	Godot 4 (GDScript), Blender, Git com LFS no GitHub, Python para validar dados.

Item	Definição
Modelo de negócio	Jogo pago de compra única na Steam e na itch.io. Sem anúncios, sem microtransações.

Tese do projeto. Gilgamesh já tem o que um jogo precisa: um herói com defeito, um amigo que muda o herói, dois chefes memoráveis (Humbaba e o Touro do Céu), uma viagem ao fim do mundo, uma perda que não se resolve e um final circular. O diferencial é jogar com as lacunas do texto: partes que se perderam aparecem como cenas incompletas que o jogador pode reconstruir com fragmentos encontrados, e o jogo sempre mostra o que é texto antigo, o que é interpretação e o que é invenção do jogo.

2. Por que Gilgamesh

- **História pronta e reconhecível.** Um enredo de amizade, morte e limite humano que funciona sem conhecimento prévio.
- **Escopo mais controlado que um atlas histórico.** Uma narrativa linear com cerca de 10 locais, em vez de dezenas de cidades e milênios.
- **Texto antigo em domínio público.** A obra em si não tem direitos autorais. Traduções modernas têm, e por isso o jogo usa texto próprio (seção 3.4).
- **Continuidade com o que já foi feito.** Uruk, a revolução urbana, o mapa da Mesopotâmia, os dados de lugares e fontes e a leitura do Liverani servem diretamente de base.
- **Ponte com o Atlas das Civilizações.** O app de lições pode ter um curso curto sobre a epopeia e levar ao jogo, e o jogo pode apontar para o app.

2.1 Diferença em relação ao documento “Atlas do Tempo”

Aspecto	Atlas do Tempo	Gilgamesh
Protagonista	Observador que não muda a história	O próprio Gilgamesh, com Enkidu como companheiro
Estrutura	Muitos períodos, guiados pelos capítulos de um livro	Uma obra, em atos fechados
Ação	Investigação e observação	Exploração, combate leve, perseguição, travessias e enigmas
Rigor	Reconstrução histórica realista	Fidelidade ao texto e ao mundo material do período, assumindo o mito como mito
Escopo	Aberto, cresce por capítulos	Fechado, com começo e fim

3. A obra: versões, lacunas e política de texto

A epopeia não é um texto único. É uma tradição que mudou por mais de mil anos. O jogo precisa saber de qual versão parte em cada cena.

Versão	Época aproximada	O que é	Uso no jogo
Poemas sumérios	Fins do 3º milênio a.C. (cópias do início do 2º)	Episódios separados em sumério: Gilgamesh e Huwawa, o Touro do Céu, Gilgamesh e Akka, Gilgamesh, Enkidu e o mundo dos mortos, a morte de Gilgamesh.	Fonte de episódios extras e de variações do que acontece na Floresta de Cedros.

Versão	Época aproximada	O que é	Uso no jogo
Versão babilônica antiga	Por volta de 1800 a.C.	Primeira epopeia contínua em acadiano, conhecida por tabuletas avulsas.	Versões alternativas de cenas, como o encontro com a taberneira Siduri.
Versão padrão babilônica	Fins do 2º milênio a.C.; cópias do 1º milênio	Doze tabuletas atribuídas ao escriba Sîn-lēqi-unninni. As cópias mais conhecidas vêm de Nínive, da biblioteca de Assurbanipal.	Espinha dorsal do roteiro.

3.1 Lacunas

Partes do texto se perderam ou estão danificadas. Novos fragmentos continuam aparecendo: em 2015 foi publicado um trecho inédito da Tabuleta V, sobre a Floresta de Cedros, que estava num museu do Iraque (confirmar dados exatos antes de citar no jogo). A regra do projeto: lacunas não são escondidas. Elas viram mecânica (seção 7.4).

3.2 Gilgamesh histórico

Gilgamesh aparece na Lista Real Suméria como rei de Uruk. Muitos estudiosos consideram possível que tenha existido um governante com esse nome por volta de 2700 a.C., mas não há inscrição dele próprio. O jogo trata Gilgamesh como figura lendária e explica isso no Codex.

3.3 Tabuleta XII

A Tabuleta XII é uma tradução quase literal de parte de um poema sumério e não continua a história das tabuletas I a XI: nela, Enkidu está vivo de novo. A proposta é transformá-la num epílogo opcional, liberado depois do final, apresentado como “outra tradição”.

3.4 Política de texto e direitos

- Todo texto do jogo (falas, narração, Codex) é escrito pelo projeto, em português, a partir de várias traduções comparadas. Nunca se copia tradução moderna.
- Traduções modernas (George, Foster, Dalley, Kovacs, Brandão e outras) servem só de referência de sentido, com registro de página.
- Citações literais, quando forem desejadas, vêm de traduções em domínio público: R. Campbell Thompson (1928); M. Jastrow e A. T. Clay (1920) para a versão babilônica antiga. Confirmar o status em cada país antes de publicar.
- Falas inventadas para personagens nunca são apresentadas como citação da epopeia. O Codex marca o que é texto antigo e o que é diálogo do jogo.

4. Conceito do jogo e pilares

4.1 Moldura narrativa: as tabuletas de Nínive

O jogo abre em 612 a.C., com Nínive em chamas. Um jovem escriba salva tabuletas da biblioteca e as esconde. Corta para Uruk, séculos antes: a história de Gilgamesh. Entre os atos, voltamos brevemente ao escriba, que encaixa fragmentos e copia o texto. No fim, o escriba sela as tabuletas e a câmera sobe até o presente: um museu, as mesmas tabuletas atrás do vidro. A moldura justifica a coleta de fragmentos e ensina, sem aula, como a obra chegou até nós.

> **Atenção ao rigor.** O escriba é personagem fictício. A destruição de Nínive em 612 a.C. e a biblioteca de Assurbanipal são históricas, mas o jogo não deve sugerir que alguém salvou as tabuletas. Elas sobreviveram justamente porque ficaram soterradas. Vale considerar uma alternativa mais fiel: o escriba copia as tabuletas antes da queda, e a moldura termina com a escavação no século XIX.

4.2 Pilares de design

- **A história primeiro.** Cada mecânica serve a um momento da epopeia. Nada de sistemas genéricos que não conversam com o texto.
- **Amizade como mecânica.** Enkidu luta, comenta, ajuda nos enigmas e interpreta sonhos. Sua ausência depois da morte deve pesar na jogabilidade.
- **O texto quebrado.** Fragmentos, versões e lacunas fazem parte do jogo.
- **Mundo material crível.** Tijolo de barro, betume, junco, cedro, lã, cobre e bronze. Arquitetura e objetos com base arqueológica, assumindo licença poética onde for preciso.
- **Ritmo variado.** Cidade, natureza, combate, sonho, luto, travessia: cada ato tem outro clima.
- **Transparência.** O Codex separa evidência, interpretação e invenção, como no Atlas do Tempo.

5. Estrutura: das 12 tabuletas aos atos jogáveis

Resumo próprio de cada tabuleta da versão padrão, com a proposta jogável. Os resumos devem ser revistos com uma edição crítica antes do roteiro final.

Tab.	O que acontece	Onde	Como se joga
I	Prólogo louvando Uruk e seu rei. Gilgamesh oprime a cidade; os deuses criam Enkidu, que vive com os animais. Um caçador o vê; Shamhat, sacerdotisa de Ishtar, o aproxima do mundo humano. Gilgamesh sonha com sua chegada.	Uruk; estepe	Ato 1. Jogar como Gilgamesh na cidade; trocar para Enkidu na estepe (animais, fontes de água, armadilhas do caçador desmontadas). Primeiro sonho.
II	Enkidu aprende a comer pão e beber cerveja, chega a Uruk e enfrenta Gilgamesh à porta. Viram amigos. Gilgamesh propõe matar Humbaba.	Pastores; Uruk	Ato 1. Luta corpo a corpo de tutorial; a luta termina em empate e amizade. Fim do protótipo.
III	Os anciãos e a mãe de Gilgamesh, Ninsun, tentam aconselhar. Ninsun pede proteção a Shamash e adota Enkidu.	Uruk, Eanna, palácio	Ato 2. Preparativos: forja de armas, conversas, escolha de equipamento.
IV	A viagem até a floresta, com sonhos ruins a cada parada; Enkidu os interpreta.	Caminho ao oeste	Ato 2. Jornada em etapas; acampamentos; cinco sequências de sonho jogáveis.
V	Na Floresta de Cedros enfrentam Humbaba, que pede clemência. Enkidu insiste; matam Humbaba e cortam cedros.	Floresta de Cedros	Ato 2. Floresta como labirinto vivo, furtividade, chefe em fases. Escolha encenada de clemência, mas o texto decide.
VI	Ishtar oferece casamento a Gilgamesh, que a recusa com insultos. Ela envia o Touro do Céu; os amigos o matam e Enkidu ofende a deusa.	Uruk	Ato 3. Diálogo de recusa; chefe na cidade com terremotos e fendas.
VII	Os deuses decidem que Enkidu deve morrer. Ele adoece, amaldiçoa e depois abençoa Shamhat, sonha com o mundo dos mortos e morre.	Uruk	Ato 3. Sem combate. Cuidar de Enkidu; sonho do mundo dos mortos jogável.

Tab.	O que acontece	Onde	Como se joga
VIII	Gilgamesh chora Enkidu e organiza o funeral, com oferendas aos deuses.	Uruk	Ato 3. Lamento; escolher oferendas; estátua de Enkidu.
IX	Com medo da morte, Gilgamesh vaga e procura Utnapishtim. Atravessa as montanhas Mashu, guardadas por homens-escorpião, em longa escuridão, até um jardim de pedras preciosas.	Estepe; Mashu; jardim	Ato 4. Sozinho. Travessia no escuro guiada por som; o jardim como pausa visual.
X	A taberneira Siduri, o barqueiro Urshanabi e a travessia das águas da morte até Utnapishtim.	Litoral; águas da morte	Ato 4. Diálogo com Siduri; enigma de travessia sem tocar a água.
XI	Utnapishtim conta o dilúvio. Gilgamesh falha na prova do sono, ganha uma planta de rejuvenescer, mas uma serpente a rouba. Volta a Uruk e mostra as muralhas.	Ilha de Utnapishtim; Uruk	Ato 5. Dilúvio contado como cena jogável; prova de ficar acordado; mergulho atrás da planta; final nas muralhas, espelhando o começo.
XII	Outra tradição: Enkidu desce ao mundo dos mortos para buscar objetos de Gilgamesh, fica preso, e seu espírito relata como os mortos vivem.	Mundo dos mortos	Epílogo opcional depois dos créditos.

5.1 Atos

Ato	Tabuletas	Tema	Duração	Chefe ou clímax
1 — O selvagem e o rei	I–II	Civilização e natureza	1 h 30	Luta à porta de Uruk
2 — A floresta	III–V	Fama e excesso	2 h 30	Humbaba
3 — A ofensa e o preço	VI–VIII	Os deuses e a perda	2 h	Touro do Céu; morte de Enkidu
4 — O fim do mundo	IX–X	Medo da morte	2 h	Travessia das águas da morte
5 — O sobrevivente	XI	Limite humano	1 h 30	Planta e serpente; muralhas
Epílogo	XII	Outra tradição	30 min	Mundo dos mortos

6. Personagens

Personagem	Papel	Notas de design
Gilgamesh	Protagonista; rei de Uruk, dois terços divino e um terço humano	Começa arrogante e forte; termina contido. A animação muda ao longo do jogo: postura, ritmo, como fala.
Enkidu	Companheiro; jogável no Ato 1	Força bruta, conhece os animais, interpreta sonhos. A IA de companheiro é peça central.
Shamhat	Sacerdotisa ligada a Ishtar, que leva Enkidu à cidade	Personagem com dignidade e voz própria. Cena de aproximação sem nudez nem conteúdo explícito (seção 9).
Ninsun	Deusa, mãe de Gilgamesh	Conselheira; adota Enkidu.
Shamash	Deus do sol, protetor dos heróis	Presença pela luz e pelos ventos que ajudam contra Humbaba.
Ishtar	Deusa do amor e da guerra	Antagonista no Ato 3. Evitar caricatura; mostrar a lógica dela.

Personagem	Papel	Notas de design
Humbaba	Guardião da Floresta de Cedros	Chefe. Rosto de entranhas, sete auras de terror. Mostrar que ele cumpria uma função.
Touro do Céu	Criatura enviada por Ishtar	Chefe. Cada bufo abre fendas na cidade.
Siduri	Taberneira no fim do mundo	Conselho de viver o presente (versão babilônica antiga).
Urshanabi	Barqueiro de Utnapishtim	Volta com Gilgamesh a Uruk; ouve a fala final.
Utnapishtim e esposa	Sobreviventes do dilúvio, imortais	Narram o dilúvio; prova do sono; pão que marca os dias.
Homens-escorpião	Guardiões das montanhas Mashu	Encontro de diálogo, não de combate.
Escriba (moldura)	Personagem fictício de Nínive	Liga os atos e explica a coleta de fragmentos.

7. Mecânicas

7.1 Exploração e câmera

- Terceira pessoa com câmera orbital; primeira pessoa opcional para examinar objetos e inscrições.
- Áreas semiabertas por ato (não mundo aberto), conectadas por viagens encenadas.
- Interação contextual: examinar, conversar, empurrar, escalar pontos marcados de forma discreta.

7.2 Combate leve

- Corpo a corpo simples: ataque leve, ataque forte, esquiva e bloqueio, com consumo de fôlego. Armas: machado e espada curta, como no texto.
- Encontros comuns raros (feras na estepe, guardiões na floresta). O foco está nos dois chefes e na luta com Enkidu.
- Ataques combinados com Enkidu: o jogador chama, Enkidu segura ou derruba.
- Modo história com dano reduzido e esquiva automática, para quem quer só a narrativa.

7.3 Sonhos

A epopeia tem muitos sonhos, e eles viram níveis curtos com regras próprias: gravidade estranha, escala exagerada, imagens do texto (montanha que cai, touro selvagem, pássaro de fogo). Ao acordar, Enkidu interpreta e o jogador escolhe entre interpretações, que repercutem no diálogo, mas não no enredo.

7.4 Fragmentos e Codex

- Cada ato esconde fragmentos de tabuleta (de 8 a 12 por ato). Cada um preenche uma lacuna numa cena já vista ou destrava uma variação (versão suméria, versão babilônica antiga).
- Cenas com lacuna aparecem com imagem e som incompletos, como se o mundo estivesse quebrado. O jogador pode jogá-las assim, ou voltar quando tiver o fragmento.
- O Codex guarda personagens, lugares, objetos e versões, cada entrada marcada como evidência, interpretação ou invenção do jogo, com fonte.
- Mesa do escriba (moldura): minijogo de encaixar fragmentos e ler sinais cuneiformes simples.

7.5 Companheiro e ausência

Enkidu é IA de companheiro em três modos: seguir, lutar e ajudar em enigmas. Depois da Tabuleta VII, os enigmas que precisavam de dois passam a exigir soluções solitárias e mais lentas. Comandos que chamavam Enkidu ficam sem resposta. É assim que o jogo faz sentir a perda sem

dizer.

7.6 Travessias e enigmas

- **Montanhas Mashu:** longo trecho no escuro guiado por som e pelo vento; um contador mede as léguas duplas percorridas.
- **Águas da morte:** Urshanabi pede varas para o barco; cada vara só serve uma vez porque não pode tocar a água. Enigma de gestão: cortar, preparar e usar varas na ordem certa.
- **Prova do sono:** manter Gilgamesh acordado por sete noites; a cada falha um pão aparece ao lado dele, mais velho que o anterior, como no texto.
- **A planta:** mergulho com pedras amarradas aos pés; a serpente leva a planta numa cena sem possibilidade de evitar.

7.7 Progressão

- Sem árvore de habilidades extensa. Gilgamesh ganha equipamento em momentos do texto (armas forjadas no Ato 2; pele de leão no Ato 4).
- Coleção: fragmentos, entradas do Codex e roupas e armas com ficha de origem, como o guarda-roupa do Atlas do Tempo, mas pequena.
- Conquistas da Steam ligadas a fragmentos e escolhas de diálogo.

8. Lugares, direção de arte e áudio

Lugar	Base material e arqueológica	Liberdade poética
Uruk	Muralha de tijolo de barro, distrito de Eanna, zigurate e templos, canais, jardins de palmeiras, casas de pátio.	Escala e densidade da cidade; o texto descreve a muralha como obra imensa.
Estepe	Pastagens, fontes, animais selvagens da região (gazelas, onagros, leões, auroques).	Composição dos rebanhos.
Floresta de Cedros	Cedro e montanhas do oeste; na versão suméria, para o leste.	Floresta mítica, densa, viva.
Montanhas Mashu	Nenhuma base física: montanha cósmica onde o sol entra e sai.	Totalmente mítica.
Jardim das gemas	Árvores que dão pedras preciosas (cornalina, lápis-lazúli) citadas no texto.	Totalmente mítica.
Taberna de Siduri	Inspirada em casas e tavernas mesopotâmicas.	Fim do mundo à beira-mar.
Ilha de Utnapishtim	A tradição a coloca “na foz dos rios”.	Paisagem onírica e calma.
Nínive (moldura)	Palácio de Assurbanipal, relevos, biblioteca de tabuletas.	Cenas do incêndio.

8.1 Estilo visual: recomendação

O documento “Atlas do Tempo” pedia realismo. Para um projeto de uma pessoa, a recomendação é um **estilo pintado e estilizado**, com proporções reais, texturas simples pintadas à mão e paleta de barro, betume, lápis-lazúli e ouro. Os motivos: menos custo por asset, envelhece melhor e combina com a arte dos relevos e selos cilíndricos. O realismo pode ser reavaliado depois do protótipo.

- Paleta por ato: ocre e dourado (Uruk), verde-escuro e névoa (floresta), vermelho e cinzas (Touro e luto), azul-noite (Mashu), branco e azul (águas e ilha).
- Interface inspirada em tabuletas e selos cilíndricos; cuneiforme decorativo apenas onde o texto estiver correto.

- Sonhos com estilo próprio (contorno forte, cores saturadas), para se diferenciar.

8.2 Áudio

- Trilha original. Instrumentos atestados na Mesopotâmia (liras e harpas, tambores, flautas de junco) como inspiração, sem fingir reconstrução exata da música antiga.
- Ambiências: mercado, canais, vento da estepe, floresta, chuva do dilúvio.
- Vozes: narração em português para as transições; falas com legendas. Dublagem completa fica fora do primeiro lançamento.
- Sons e bibliotecas livres (licença CC0 ou com atribuição) registrados em LICENSES_AND_CREDITS.md.

9. Rigor histórico, sensibilidade e classificação

9.1 Época visual

A versão padrão é do fim do 2º milênio a.C., mas o Gilgamesh "histórico" seria do início do 3º. Decisão proposta: a ambientação visual de Uruk se baseia no período protodinástico (início do 3º milênio), com elementos de outros períodos marcados no Codex como licença do jogo. A moldura de Nínive usa o período neoassírio (século VII a.C.).

9.2 Conteúdo sensível

Tema	No texto	Tratamento no jogo
Sexualidade	Shamhat se une a Enkidu por sete dias e sete noites; a recusa a Ishtar menciona amantes dela.	Elipse: corte de cena, nada explícito, sem nudez. Shamhat é personagem com voz, nunca objeto.
Opressão do rei	Gilgamesh oprime os jovens e as noivas de Uruk; o "direito" sobre as noivas é tema discutido.	Indicado por diálogo e reações da cidade, sem cena.
Violência	Mortes de Humbaba e do Touro; corte da cabeça de Humbaba.	Violência moderada e sem gore. Corte de câmera na execução.
Morte e luto	Doença e morte de Enkidu; medo da morte.	Tratados com tempo e silêncio; o jogo não apressa essas cenas.
Religião	Deuses mesopotâmicos.	Tratados como personagens de mito antigo, com respeito e sem paródia.

Classificação alvo: 12 anos no Brasil (ClassInd) e PEGI 12; confirmar pelo questionário oficial antes de lançar.

9.3 Regras de rigor (herdadas do Atlas do Tempo)

- Não apresentar hipótese como fato; não inventar citações, inscrições ou traduções.
- Cuneiforme na interface apenas quando o sinal estiver correto, conferido em base acadêmica.
- Cada objeto ou roupa com ficha de base material ou marcado como invenção.
- Registrar divergências entre versões e traduções quando mudarem o sentido da cena.

10. Ferramentas e pipeline

Ferramenta	Papel	Observações
Godot 4 (versão estável mais recente)	Motor: cenas, física, animação, interface, áudio e exportação.	Grátis e open source (MIT). GDScript como linguagem principal.
Blender	Modelagem, UV, materiais, rigging e animação.	Exportação em glTF/GLB.

Ferramenta	Papel	Observações
Git + GitHub + Git LFS	Versão de código, dados e assets grandes.	Repositório privado durante o desenvolvimento.
Python	Validar dados de roteiro e Codex, gerar índices, checar fontes.	Mesmo padrão do Atlas: CSV/YAML com campo de fonte.
Krita ou GIMP	Texturas pintadas, interface, concept.	Grátis.
Audacity / Reaper	Edição de áudio.	Audacity grátis; Reaper com licença barata.
Plugins Godot	Dialogue Manager (diálogos), Phantom Camera (câmera), Terrain3D (terrenos).	Todos open source; confirmar licença e compatibilidade com a versão do Godot.
Assets livres	Quaternius e Kenney (modelos CC0), Poly Haven (texturas e HDRIs CC0), Mixamo (animações para prototipar).	Registrar cada uso em LICENSES_AND_CREDITS.md.

10.1 Hardware mínimo de desenvolvimento

- PC com GPU dedicada compatível com Vulkan, 16 GB de RAM e SSD. Godot e Blender rodam em Linux sem custo.
- Controle de videogame para testar.
- Celular só para anotações, revisão de roteiro e consulta, como no documento anterior.

10.2 Fluxo de um asset

- Necessidade de jogo e ficha (o que é, de onde vem a referência, grau de invenção).
- Blocagem cinza no Godot primeiro: tamanho, colisão, leitura de câmera.
- Modelagem e textura no Blender, exportação GLB, importação com cena herdada.
- Teste de desempenho e revisão da ficha; marcar como pronto.

11. Arquitetura técnica

Camada	Responsabilidade
Autoloads (singletons)	Jogo (estado global e ato atual), Salvar (save em JSON por slot), Codex (entradas e fragmentos), Áudio (música e ambiência), Eventos (sinais globais).
Cenas de ato	Cada ato é uma cena com sub-áreas carregadas sob demanda. Sem mundo único na memória.
Personagens	Cena base de humanoide (movimento, animação, vida, fôlego) herdada por Gilgamesh, Enkidu e NPCs. Máquina de estados simples.
Companheiro	Enkidu: navegação por NavigationAgent3D, estados seguir, lutar e ajudar, e gatilhos de fala.
Combate	Hitbox e hurtbox, dados de golpes em recursos (.tres), chefes com fases em máquina de estados.
Narrativa	Diálogos em arquivos do Dialogue Manager; cutscenes com AnimationPlayer; gatilhos por área.
Dados	Codex, fragmentos, itens e cenas de lacuna em YAML ou CSV validados por Python e convertidos em recursos Godot.
Interface	Menus, HUD mínimo, Codex, mesa do escriba, legendas, acessibilidade.

11.1 Save

Save automático ao entrar em área e em marcos do roteiro, mais 3 slots manuais. Guarda: ato, posição, fragmentos, entradas do Codex, escolhas de diálogo, equipamento e opções.

12. Modelo de dados

Entidade	Campos principais
Tabuleta	id (T01–T12), título, resumo próprio, versões existentes, lacunas.
Episódio	id, tabuleta, ato, local, personagens, fonte da cena (versão e linhas de referência), cena Godot.
Fragmento	id, tabuleta, episódio que completa, onde é achado, texto curto próprio, versão de origem.
Entrada do Codex	id, tipo (personagem, lugar, objeto, versão, conceito), texto, camada (evidência, interpretação ou invenção), fontes.
Fonte	id, autor, título, edição, ano, páginas, URL, licença (mesmo formato do fontes.csv do Atlas).
Item	id, nome, tipo (arma, roupa, adorno), base material, grau de reconstrução, aquisição.
Diálogo	id, arquivo, personagens, se cita texto antigo (sim ou não) e qual fonte.

```
# data/episodios.yaml (exemplo)
- id: E05-humbaba-clemencia
  tabuleta: T05
  ato: 2
  local: floresta-cedros
  personagens: [gilgamesh, enkidu, humbaba]
  versoes: [padrao-babilonica, sumeria-huwawa]
  lacuna: true            # parte da cena está em fragmento
  fragmento: F05-03
  fontes: ["F-GEORGE2003:tab. V", "F-THOMPSON1928"]
  cena: res://atos/ato2/humbaba_clemencia.tscn
```

13. Requisitos funcionais e não funcionais

ID	Requisito funcional
RF-01	Iniciar novo jogo, continuar e escolher slot de save.
RF-02	Mover Gilgamesh (e Enkidu no Ato 1) em terceira pessoa, com câmera controlável e modo de exame em primeira pessoa.
RF-03	Interagir com objetos e personagens; conversar com escolhas de diálogo.
RF-04	Combate corpo a corpo com ataque, esquiva, bloqueio e fôlego; dois chefes com fases.
RF-05	Companheiro com IA que segue, luta e ajuda em enigmas.
RF-06	Sequências de sonho com regras próprias.
RF-07	Coletar fragmentos que completam cenas com lacuna e destravam versões.
RF-08	Codex com busca, camadas (evidência, interpretação, invenção) e fontes.
RF-09	Save automático e manual.
RF-10	Créditos, licenças e referências acessíveis no menu.
RF-11	Modo história com combate facilitado.

ID	Requisito não funcional
RNF-01	Rodar em Linux e Windows; 60 quadros por segundo em hardware médio, 30 no mínimo, com qualidade ajustável.
RNF-02	Áreas carregadas em partes; uso de LOD e compressão de texturas.

ID	Requisito não funcional
RNF-03	Dados de roteiro e Codex separados do código.
RNF-04	Acessibilidade: legendas com tamanho ajustável, remapeamento de controles, modo daltônico, sem informação só por cor ou só por som.
RNF-05	Idiomas: português primeiro; estrutura pronta para inglês e espanhol.
RNF-06	Rastreabilidade: toda afirmação histórica do Codex tem fonte; validador Python falha se faltar.
RNF-07	Licenças: nenhum asset sem registro de origem e licença.
RNF-08	Offline e sem serviços pagos obrigatórios.

14. Primeiro protótipo: Uruk e a chegada de Enkidu

Um corte vertical de 20 a 30 minutos que prova o ciclo completo do jogo: cidade, estepe, troca de personagem, diálogo, um sonho, fragmento, Codex e a luta à porta de Uruk.

14.1 Conteúdo

- Moldura: 2 minutos com o escriba em Nínive (pode ser cena estática no protótipo).
- Uruk compacta: trecho da muralha, uma rua, praça do mercado, portão e entrada do Eanna. Moradores reagem com medo ao rei.
- Estepe: área pequena com fonte, rebanho de gazelas e armadilhas do caçador. Controle de Enkidu.
- Cena com o caçador e chegada de Shamhat (com elipse).
- Um sonho de Gilgamesh jogável (a estrela que cai do céu, pesada demais para erguer).
- Luta corpo a corpo à porta: tutorial de combate que termina em empate e abraço.
- 6 fragmentos, 10 entradas do Codex, 1 cena com lacuna.
- Save, menu, legendas e opções mínimas.

14.2 Fora do protótipo

- Chefes Humbaba e Touro; enigmas das águas; dublagem; trilha completa; outros atos; tradução para outros idiomas; lojas e conquistas.

14.3 Critérios de aceite

- Jogar do início ao fim sem travar, em Linux, com controle e com teclado e mouse.
- Troca Gilgamesh ⇄ Enkidu funcionando sem quebrar câmera ou animação.
- A luta à porta é compreensível sem leitura de manual.
- Fragmento coletado completa a cena com lacuna e aparece no Codex com fonte.
- Save e carregamento no meio do protótipo funcionam.
- Cinco pessoas jogam e entendem quem é Gilgamesh, quem é Enkidu e por que viram amigos.

15. Plano por fases e estimativas

Estimativas para uma pessoa com **cerca de 10 horas por semana**, sem experiência prévia em Godot e Blender. Com mais horas, o prazo cai na mesma proporção.

Fase	Entregas	Prazo estimado	Passa quando
0 — Fundação	Este documento revisado, repositório, convenções, edição de referência da epopeia escolhida, ficha de fontes.	2 semanas	Escopo do protótipo fechado.
1 — Aprender as ferramentas	Tutorial guiado de Godot 3D (personagem em terceira pessoa) e de Blender (modelo simples exportado).	3 a 4 semanas	Um personagem anda num cenário que você modelou.
2 — Roteiro do protótipo	Roteiro das Tabuletas I e II, diálogos, fichas do Codex e dos fragmentos.	2 semanas (em paralelo com a fase 1)	Roteiro revisado com fontes.
3 — Protótipo cinza	Movimento, câmera, troca de personagem, interação, diálogo, luta, save, sonho, tudo em blocos cinza.	6 a 8 semanas	Protótipo jogável do início ao fim sem arte.
4 — Arte e som do protótipo	Uruk, estepe, personagens, animações, música e ambiência.	8 a 12 semanas	Corte vertical com cara de jogo.
5 — Teste e polimento	Teste com 5 a 10 pessoas, correções, desempenho, acessibilidade.	3 a 4 semanas	Critérios de aceite atingidos.
6 — Decisão	Avaliar ritmo, custo por ato e interesse do público (página na Steam, demo na itch.io).	1 semana	Seguir, reduzir escopo ou parar.
7 — Produção dos atos 2 a 5	Dois chefes, sonhos, enigmas, moldura completa.	12 a 20 meses	Jogo completo jogável.
8 — Lançamento	Tradução para o inglês, página na loja, trailer, testes finais.	2 a 3 meses	Publicado.

Leitura honesta dos prazos. O protótipo leva de 6 a 8 meses e o jogo completo de 2 a 3 anos nesse ritmo. O maior custo é arte e animação. As saídas para encurtar: estilo estilizado, assets livres para tudo que não é central, menos áreas e mais profundidade em cada uma.

16. Papéis: o que você faz e o que o Claude faz

Frente	Você	Claude
Roteiro e conteúdo	Decide tom, aprova cenas, lê as traduções de referência.	Escreve rascunhos de roteiro, diálogos e Codex em português próprio, com fontes; compara versões.
Código	Roda o Godot, testa, relata o que deu errado.	Escreve GDScript completo (movimento, câmera, combate, IA de Enkidu, diálogos, save) e explica onde colar cada parte, passo a passo.
Dados	Revisa.	Monta YAML e CSV, validador em Python, scripts de importação.
Arte 3D	Modela no Blender ou escolhe assets prontos.	Planeja listas de assets, escala, convenções, scripts Python do Blender para tarefas repetitivas; revisa capturas de tela.
Pesquisa	Escolhe a edição de referência.	Pesquisa referências materiais e arqueológicas e registra fontes.
Gestão	Define horas e prioridades.	Mantém o plano, as issues e o changelog.

17. Orçamento, publicação e monetização

Item	Custo estimado
Godot, Blender, Krita, Audacity, Git	Grátis
Git LFS no GitHub	Grátis até o limite do plano; pacote extra se os assets crescerem
Taxa da Steam para publicar um jogo	US$ 100 por jogo (Steam Direct; confirmar valor atual)
itch.io	Grátis; a loja fica com a porcentagem que você definir
Assets pagos (opcional)	De zero a alguns mil reais, conforme necessidade
Música original (opcional)	Variável; pode começar com trilha própria simples ou de licença livre
Classificação indicativa	Verificar procedimento da ClassInd para jogos digitais e questionário IARC das lojas

- **Modelo:** compra única. Demo gratuita com o Ato 1.
- **Ordem de lançamento:** página na Steam com lista de desejos assim que houver corte vertical bonito; demo na itch.io; lançamento completo.
- **Educação:** licença para escolas e um curso sobre a epopeia no Atlas das Civilizações, levando ao jogo.

18. Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Escopo grande demais para uma pessoa	Protótipo pequeno e decisão formal na fase 6; atos cortáveis; estilo estilizado.
Curva de aprendizado de Godot e Blender	Fase 1 dedicada; código escrito pelo Claude com explicação passo a passo.
Animação de personagens	Mixamo e pacotes livres para prototipar; poucas animações próprias e bem escolhidas.
Erros históricos ou de tradução	Fontes em todo texto; Codex com camadas; revisão com edição crítica.
Direitos de tradução	Texto próprio; citações só de traduções em domínio público.
Conteúdo sensível mal tratado	Regras da seção 9; elipses; testes com público.
Combate que destoa da história	Poucos encontros; chefes ligados ao texto; modo história.
Desânimo pelo prazo longo	Metas mensais visíveis; demo pública cedo; devlog.
Concorrência com o app do Atlas pelo seu tempo	Decidir prioridade antes da fase 3; o conteúdo de Uruk serve aos dois.

19. Estrutura do repositório

```
gilgamesh/
  README.md
  LICENSES_AND_CREDITS.md
  docs/
    GDD.md                 (este documento em markdown)
    roteiro/               (ato1.md ... ato5.md, epilogo.md)
    decisoes/              (uma decisão por arquivo)
    pesquisa/              (versões, lugares, objetos, imagens de referência com licença)
  data/
    fontes.csv  tabuletas.yaml  episodios.yaml  fragmentos.yaml  codex.yaml  itens.yaml
  game/
    project.godot
    autoload/              (jogo.gd, salvar.gd, codex.gd, audio.gd, eventos.gd)
    personagens/           (humanoide.tscn, gilgamesh/, enkidu/, npcs/)
    atos/                  (moldura/, ato1/ ... ato5/, epilogo/)
    combate/  sonhos/  ui/  dialogos/  audio/
  assets/
    blender/  texturas/  animacoes/  referencias/
  tools/
    validar_dados.py  importar_dados.py  checar_licencas.py
```

- Branches: main (estável) e feature/nome. Commits em português.
- Issues por tipo: roteiro, código, arte, áudio, pesquisa, bug.
- Git LFS para .blend, .png grandes, .wav e .ogg.

20. Referências e fontes

20.1 Edições e traduções

- GEORGE, A. R. *The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts*. Oxford University Press, 2003. Edição crítica de referência.
- GEORGE, A. R. *The Epic of Gilgamesh*. Penguin Classics, 1999 (e edições posteriores). Tradução acessível.
- FOSTER, B. R. *The Epic of Gilgamesh*. Norton Critical Edition, 2001 (2ª ed. 2019).
- DALLEY, S. *Myths from Mesopotamia*. Oxford World's Classics, 1989 (ed. rev. 2000).
- Tradução brasileira direta do acádio: BRANDÃO, J. L. *Ele que o abismo viu: Epopeia de Gilgámesh*. Autêntica, 2017.
- THOMPSON, R. C. *The Epic of Gilgamish*. 1928. Candidata a domínio público para citações literais.
- JASTROW, M.; CLAY, A. T. *An Old Babylonian Version of the Gilgamesh Epic*. Yale, 1920. Candidata a domínio público.

20.2 Bases de dados e acervos

- Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (ETCSL), Universidade de Oxford: poemas sumérios de Gilgamesh.
- electronic Babylonian Library (eBL), LMU Munique: fragmentos e edições digitais.
- British Museum — Collection: tabuletas de Nínive, incluindo a do dilúvio.
- Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI).
- Metropolitan Museum of Art e Penn Museum: objetos do período protodinástico e de Uruk.

20.3 Contexto histórico

- LIVERANI, M. *Antigo Oriente: história, sociedade e economia* (já usado no Atlas). Capítulos sobre a revolução urbana e o período protodinástico.
- Fontes e lugares já registrados no repositório atlas-civilizacoes (lugares.csv, fontes.csv), reaproveitáveis.

Política. Nenhuma referência entra no jogo sem ser localizada e conferida. Respostas de IA não contam como fonte. Toda citação literal indica tradução, edição e página.

21. Decisões, pendências e como começar a próxima conversa

21.1 Decisões propostas

- Ação e aventura narrativa em terceira pessoa, single-player, PC.
- Versão padrão babilônica como espinha; versões suméria e babilônica antiga como variações.
- Lacunas e fragmentos como mecânica central; Codex com três camadas.
- Moldura do escriba de Nínive.
- Estilo visual estilizado e pintado.
- Godot 4 + Blender + GitHub; GDScript; dados em YAML ou CSV com validação em Python.
- Primeiro protótipo: Tabuletas I e II.

21.2 Pendências para você decidir

- Nome final do jogo.
- Estilo visual: estilizado (recomendado) ou realista.
- Moldura: escriba salva as tabuletas ou escriba copia e a moldura termina na escavação (mais fiel).
- Edição de referência principal (sugestão: George 2003 para conferência e Brandão 2017 para o português).
- Horas por semana disponíveis e prioridade entre este jogo e o app do Atlas.
- GPU do seu PC (define metas de desempenho).

21.3 Para colar na próxima conversa

“Anexei o documento de design do jogo Gilgamesh. Vamos começar pela fase 0: revise as pendências da seção 21.2 comigo, depois crie o repositório gilgamesh com a estrutura da seção 19, o tabuletas.yaml com os resumos e o roteiro do protótipo (Tabuletas I e II). Em seguida, prepare o roteiro de estudo de Godot da fase 1 e o primeiro script de movimento em terceira pessoa, com instruções passo a passo de onde colar cada parte.”